TUP

Tecnicatura Universitaria en Programación

MATEMÁTICA

Unidad Temática N°4:
Limites – Continuidad - Derivadas

Guía de Actividades Prácticas
1 Año – 1° Cuatrimestre

CC BY ND NC

Índice

GUÍA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS 3
Calcular los siguientes límites: 3
Calcular la recta tangente de las siguientes funciones en el punto indicado 3
Calcular la diferencial a las siguientes funciones: 4
Calcular las siguientes derivadas 4
Encontrar los máximos y mínimos de las siguientes funciones: 4
Guía de respuestas a las actividades 5
Límites 5
Recta tangente 5
Diferencial 5
Derivadas 6
Máximos y mínimos 6

GUÍA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Calcular los siguientes límites:

1) $\lim_{x\to -2} \frac{2x+4}{3x^2-12}$

2) $\lim_{x\to -2} \frac{x^2-4}{x^2-4x+4}$

3) $\lim_{x\to 0} \frac{3x^2+2x}{x}$

4) $\lim_{x\to 1} \frac{x^2+5x-6}{x(x-1)}$

5) $\lim_{x\to 5} \frac{x-5}{x^2-10x+25}$

6) $\lim_{x\to 2} \frac{x-2}{x^2+x-6}$

7) $\lim_{x\to 3} \frac{x-3}{x^2+2x-15}$

8) $\lim_{x\to \infty} \frac{2x+25}{x^2-4}$

9) $\lim_{x\to \infty} \frac{x^3-5x+2}{x+1}$

10) $\lim_{x\to \infty} \frac{x^6+2x^4+2}{x^2+5x}$

11) $\lim_{x\to \infty} \frac{x^2-2}{x^3+3}$

12) $\lim_{x\to \infty} \frac{x^5+x^3+1}{x^3+3x-2}$

13) $\lim_{x\to -1} (7x^3)$

14) $\lim_{x\to 2} (2x^2 + x - 4)$

15) $\lim_{x\to 1} (x-3).(6-x)$

16) $\lim_{x\to 3} \sqrt{x^2+7}$

17) $\lim_{x\to 7} \frac{x^2-21}{x+2}$

18) $\lim_{x\to \infty} \frac{x^2-3x}{5x^2+2}$

Calcular la recta tangente de las siguientes funciones en el punto indicado

1) y=$3x^2$ en el punto x_0= 1

2)y=x^3 en el punto x_0= 1

3)y=$-x^2+3$ en el punto x_0= 3

4)y=$2x^3+5x^2-2$ en el punto x_0= -2

5)y=x^2-3x+4 en el punto x_0= 3

Calcular la diferencial a las siguientes funciones:

1)f(x)=$4x^2 + 5x - 7$

2)f(x)= $8^{3x^3\ -2}$

3)f(x)=e^{tgx}

4)f(x)=sen(4x)

5)f(x)=$\sqrt{5x - 4}$

Calcular las siguientes derivadas

1)y=4x – 2

2)y=$x^3 - 5.e^x$

3)y=$7 - 3^x$

4)y=$\frac{e^x}{x-5}$

5)y=x.$\sqrt{x}$

6)y=$(x^3 - 8x + 2)^7$

7)y=$(4x^3 + 2x + 1)^3$

8)y=$\sqrt[3]{(x^2 - 5x + 2)}$

9)y=$\sqrt[8]{(5x^2 + 3x)}$

10)y=e^{3x^2}

11)y=5.e^{-cosx}

12)y=7.e^{2x}

13)y=3^{x^2-2x+1}

14)y=ln(3x + 1)

15)y=$x^5.lnx$

16)y=$(5x^3 - 4).(x^2 + 3x - 5)$

17)y=$\sqrt[5]{x^3}$

18)y=x.e^x

Encontrar los máximos y mínimos de las siguientes funciones:

1)y=$2x^3 - 24x$

2)y=$x^3 - 3x^2$

3)y=$2x^2 - 2x - 4$

4)y=$3x - x^3$

5)y=$x^3 - 3x^2 - 9x + 8$

6)y=$x^2 - 6x + 7$

Guía de respuestas a las actividades

Límites

Respuesta 1: $\frac{-1}{6}$

Respuesta 2: 0

Respuesta 3: 2

Respuesta 4: 7

Respuesta 5: ∞

Respuesta 6: $\frac{1}{5}$

Respuesta 7: $\frac{1}{8}$

Respuesta 8: 0

Respuesta 9: ∞

Respuesta 10: ∞

Respuesta 11: 0

Respuesta 12: ∞

Respuesta 13: -7

Respuesta 14: 6

Respuesta 15: -10

Respuesta 16: 4

Respuesta 17: $\frac{28}{9}$

Respuesta 18: $\frac{1}{5}$

Recta tangente

Respuesta 1: y=6x - 3

Respuesta 2: y=3x - 2

Respuesta 3: y= -6x +12

Respuesta 4: y=4x + 10

Respuesta 5: y=3x – 5

Diferencial

Respuesta 1:df(x)= (8x +5).dx

Respuesta 2:df(x)= $8^{3x^3\ -2}.\,ln8.\,(9x^2)$.dx

Respuesta 3: df(x)=$e^{tgx}\frac{1}{cos^2x}$ dx

Respuesta 4: df(x)=4.cos(4x).dx

Respuesta 5: df(x)= $\frac{5}{2\sqrt{5x-4}}$ dx

Derivadas

Respuesta 1: y´=4

Respuesta 2: y´=$3x^2 - 5e^x$

Respuesta 3: y´=$-3^x.ln3$

Respuesta 4: y´=$\frac{e^x(x-6)}{(x-5)^2}$

Respuesta 5: y´=$\frac{3\sqrt{x}}{2}$

Respuesta 6: y´=$7(x^3 - 8x + 2)^6.(3x^2 - 8)$

Respuesta 7: y´=$(4x^3 + 2x + 1)^2.(36x^2 + 6)$

Respuesta 8: y´=$\frac{2x-5}{3\sqrt[3]{(x^2-5x+2)^2}}$

Respuesta 9: y´=$\frac{10x+3}{8\sqrt[8]{(5x^2+3x)^7}}$

Respuesta 10: y´=$e^{3x^2}.6x$

Respuesta 11: y´= $5e^{-cosx}.senx$

Respuesta 12: y´= $14.e^{2x}$

Respuesta 13: y´=$3^{x^2-2x+1}.ln3.(2x - 2)$

Respuesta 14: y´=$\frac{3}{3x+1}$

Respuesta 15: y´= $x^4.(5lnx + 1)$

Respuesta 16: y´=$25x^4 + 60x^3 - 75x^2 - 8x - 12$

Respuesta 17: y´=$\frac{3}{5\sqrt[5]{x^2}}$

Respuesta 18: y´=$e^x(x + 1)$

Máximos y mínimos

Respuesta 1:	máx(-2, 32)	mín(2, -32)
Respuesta 2:	máx(0,0)	mín(2, -4)
Respuesta 3:	mín (0.5, -4.5)	
Respuesta 4:	máx(1, 2)	mín(-1, -2)
Respuesta 5:	máx(-1, 13)	mín(3, -19)
Respuesta 6:	mín(3, -2)	